04

The Brain That Learned London

被街道重塑的大脑

Name two addresses
随便说出两个地址，

and a London cabbie will rattle off the quickest route.
伦敦的出租车司机就能 脱口说出 最快的路线。

（祈使句 + and：只要……就……）

That prowess is hard-won.
这份 本领 来之不易。

（hard-won：费尽辛苦才得来的）

To earn a licence,
要拿到 执照，

aspiring drivers must conquer "the Knowledge",
有志向的 司机 必须 攻克 “知识大考”，

（The Knowledge：伦敦出租车执照考试的俗称）

an arduous examination
这是一场 艰巨的 考试，

on about 25,000 streets
考的是约25,000条街道，

within six miles of Charing Cross.
都在查令十字周边6英里以内。

（查令十字：伦敦市中心的地标，常被当作伦敦的中心点）

Hopefuls typically spend three to four years
考生们（种子选手/有望成功的人） 通常 要花三到四年

committing this labyrinth to memory,
把这座 迷宫 记 在脑子里，

（commit sth to memory：把……牢牢记住）

and only about half qualify.
而最终 合格 的只有大约一半。

A study published in PNAS in April 2000
一项研究 发表于《美国国家科学院院刊》 （2000年4月），

scanned 16 male cabbies and 50 other men.
扫描了 16名男性出租车司机 和50名其他男性（的大脑）。

The hippocampus is a seahorse-shaped structure
海马体 是一个形似海马的结构，

（海马体：大脑深处负责记忆的区域）

vital to memory and navigation.
对记忆和 导航（认路） 都是 至关重要的。

In the cabbies,
在出租车司机身上，

its rear, or posterior, portion
海马体靠后的（也就是 后面的） 部分

was larger than in the other men,
比其他男性的更大，

and its front, or anterior, portion smaller.
而靠前的（也就是 前面的）部分 则较小。

Longer service went with a larger rear portion.
从业时间越长， 后部也越大。

（go with：与……相伴；此处指两者相关，不是因果）

Yet the link left the cause uncertain.
然而， 这种关联 让原因仍然是 不确定的。

（leave + 宾语 + 形容词：使……处于某种状态；这里指只看出两者相关，看不出谁导致谁）

Perhaps an innate flair for spatial tasks
也许 是一种 天生的、擅长 空间 任务的 天赋

lured people to the occupation,
把人们 吸引 到了这个 职业 里，

or perhaps stressful driving was the culprit.
又或许 紧张的 驾驶 才是 罪魁祸首。

（culprit：本义“罪犯”，这里指造成大脑差异的原因）

A December 2006 study dispelled the second notion:
2006年12月的一项研究 打消了 第二种 想法：

cabbies had more rear grey matter,
出租车司机后部的灰质更多，

the tissue dense with nerve cells,
灰质即 密布 神经 细胞的组织，

（dense with：密布着……）

than bus drivers, confined to predetermined routes,
比公交司机的多； 这些公交司机 局限于 预先确定的 线路，

of equivalent experience and stress.
经验和压力（与出租车司机）都是 相当的。

（more … than bus drivers 中间插入了对灰质的解释；confined to… 和 of equivalent… 都修饰 bus drivers）

A December 2011 longitudinal study
2011年12月的一项 纵向的 研究

tackled the first,
（着手） 处理 第一种想法（即天赋把人吸引到这一行），
（纵向研究：长期追踪同一批人）

scanning 79 trainees and 31 non-trainees
扫描了79名 学员 和31名非学员，

at enrolment and three to four years later.
分别在 入学 时 和三到四年后（各扫描一次）。

Their brains began alike.
他们的大脑 一开始都一样。

Only the 39 who qualified exhibited
只有最终合格的39人 表现出

an expansion of rear grey matter,
后部灰质的 扩大 ，

so the sequence suggests
因此这一 先后顺序 表明，

learning preceded the enlargement.
学习 先于 （灰质的） 增大 发生。

The gain appeared to entail a trade-off:
这种收获 似乎 必然带来 某种 代价 ：
（trade-off：权衡取舍、此消彼长；这里指有得必有失）

qualified drivers trailed the non-trainees
合格的司机 落后于 非学员，

on one test of recalling an intricate figure.
是在“回忆一幅 复杂的 图形”这项测试上。

The cohorts were small and exclusively male,
这些研究的 样本群体 规模小， 而且 专门 都是男性，
（cohort：被一起追踪研究的一组人）

yet the studies imply
但这些研究 暗示/意味着 ，

the healthy adult brain can remodel itself
健康的成人大脑 可以 重塑 自身，

through intensive learning.
靠的是 高强度的 学习。

Every street learned, it seems,
看来，每记住一条街道，

occupied room
都 占据了 一块空间，

once claimed by something else.
这块空间原本被别的东西 占用 着。
